Matemáticas I
1º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 3

Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los resultados se dan de manera exacta (fracciones y raíces) y, cuando hace falta, con el valor aproximado. Puedes comprobar Gauss, los sistemas no lineales y las regiones con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

1 Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss

1.

a) $2x+10=\frac{x+1}{2}+3$: $\boxed{x=-\frac{13}{3},\ y=\frac{4}{3}}$

b) $-5x+8y=-34,\ 3x-2y=12$: $\boxed{x=2,\ y=-3}$

2.

a) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(2,\ 1,\ -1)}$

b) SI: incompatible (aparece una ecuación $0=k\neq 0$)

c) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(-\lambda+2,\ \lambda+1,\ \lambda),\ \lambda\in\mathbb{R}}$

d) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(\frac{3\lambda}{5}+\frac{4}{5},\ \frac{7\lambda}{5}-\frac{4}{5},\ \lambda),\ \lambda\in\mathbb{R}}$

e) SI: incompatible (aparece una ecuación $0=k\neq 0$)

f) SCI: $\boxed{(x,y,z)=(-\frac{7\lambda}{4},\ \frac{5\lambda}{4},\ \lambda),\ \lambda\in\mathbb{R}}$

g) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(1,\ 0,\ 1)}$

h) SCD: $\boxed{(x,y,z)=(-2,\ 3,\ 1)}$

i) SI: incompatible (aparece una ecuación $0=k\neq 0$)

j) SCD: $\boxed{(x,y,z,w)=(4,\ 2,\ -1,\ 0)}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Sistemas de ecuaciones no lineales

3.

a) $x = \frac{-4-3y}{2}$ y sustituimos: $\boxed{(-\frac{15}{7}, \frac{2}{21}), (1, -2)}$

b) $\frac{y+2x}{xy} = 4 \Rightarrow y + 2x = \frac{18}{5}$: $\boxed{(\frac{3}{10}, 3), (\frac{3}{2}, \frac{3}{5})}$

c) Reducción: $7x^2 = 28$: $\boxed{(-2, -1), (-2, 1), (2, -1), (2, 1)}$

d) Restando: $3y^2 - y - 14 = 0$: $\boxed{(\frac{17}{6}, \frac{7}{3}), (5, -2)}$

e) $x = \frac{-8-5y}{2}$ y sustituimos: $\boxed{(-2, -\frac{4}{5}), (1, -2)}$

f) $-x^2 = 1$: $\boxed{\text{no tiene solución real}}$

g) $y = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$: $\boxed{(2, 1)}$

h) $y + 1 = 12 - x \Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$: $\boxed{(3, 8), (4, 7)}$

i) $y = -\frac{3}{x} \Rightarrow x^4 - 19x^2 + 18 = 0$: $\boxed{(-3\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (-1, 3), (1, -3), (3\sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})}$

j) Reducción: $17y^2 = 0$: $\boxed{(-4, 0), (4, 0)}$

k) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 105 \Rightarrow \sqrt{x} - \sqrt{y} = 7$: $\boxed{(121, 16)}$

l) $(x - y)^2 = 16 \Rightarrow x - y = \pm 4$: $\boxed{(-11, -7), (11, 7)}$

4.

a) $u + v = 9, 4u + 5v = 41 \Rightarrow u = 4, v = 5$: $\boxed{x = 2, y = 1}$

b) $u + v = 5, 2u - v = 7 \Rightarrow u = 4, v = 1$: $\boxed{x = 2, y = 0}$

c) $2^x = 128 \cdot 2^y \Rightarrow 127 \cdot 2^y = 1016 \Rightarrow 2^y = 8$: $\boxed{x = 10, y = 3}$

d) $u + v = 16, \frac{u}{3} - 49v = -340 \Rightarrow u = 9, v = 7$: $\boxed{x = 2, y = 1}$

e) $y = 5 - x$ y $t = 2^x$: $\frac{1}{t} + \frac{3t}{32} = \frac{5}{8} \Rightarrow 3t^2 - 20t + 32 = 0 \Rightarrow t = 4, t = \frac{8}{3}$:

$\boxed{(2, 3)}$ y $\boxed{\left(\log_2 \frac{8}{3}, 5 - \log_2 \frac{8}{3}\right) \approx (1{,}415;\ 3{,}585)}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5.

a) $2u-3v=7,\ u+v=1 \Rightarrow u=2,\ v=-1$: $\boxed{x=100,\ y=\dfrac{1}{10}}$

b) $xy=100,\ x=21+y \Rightarrow y^2+21y-100=0 \Rightarrow y=4$ ($y=-25$ no vale): $\boxed{x=25,\ y=4}$

c) $u+3v=5,\ u-v=3 \Rightarrow u=\frac{7}{2},\ v=\frac{1}{2}$: $\boxed{x=10^{7/2}=1000\sqrt{10},\ y=\sqrt{10}}$

d) $xy=3^7=2187$ y $x=27+2y \Rightarrow 2y^2+27y-2187=0 \Rightarrow y=27$: $\boxed{x=81,\ y=27}$

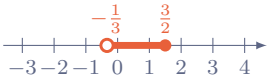
e) $x=10y \Rightarrow 32y=64$: $\boxed{x=20,\ y=2}$

f) $2u-2v=6,\ 2u+2v=2 \Rightarrow u=2,\ v=-1$: $\boxed{x=100,\ y=\dfrac{1}{10}}$

3 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

6.

a) $x\leq\frac{3}{2}$ y $x>-\frac{1}{3}$: $\boxed{x\in(-\frac{1}{3},\frac{3}{2}]}$



b) $x\leq 0$, $x\leq -1$ y $x\in(-\infty,-4)\cup(2,+\infty)$: $\boxed{x\in(-\infty,-4)}$



c) $x<1$ y $x\geq -1$: $\boxed{x\in[-1,1)}$

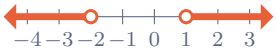


d) $x>2$ y $x\leq 1$: $\boxed{\text{no tiene solución}}$

e) $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$ y $x>0$: $\boxed{x\in[1,+\infty)}$



f) $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$ y $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$: $\boxed{x\in(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)}$

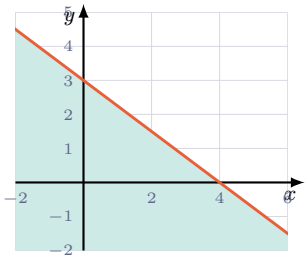


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

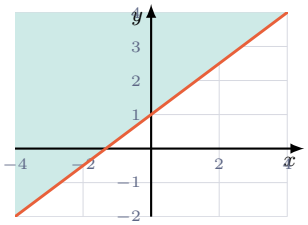
4 Inecuaciones y sistemas con dos incógnitas

7.

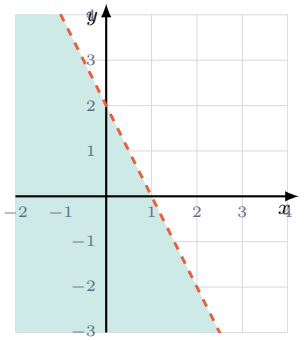
a) Recta continua por $(4,0)$ y $(0,3)$; O: $0 \leq 12$ ✓: semiplano de O.



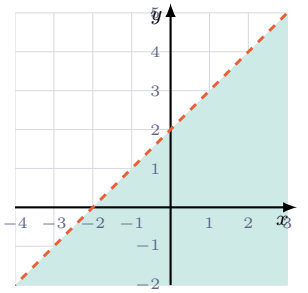
b) Recta continua por $(0,1)$ y $(-\frac{4}{3},0)$; O: $0 \geq 4$ falso: semiplano que no contiene O.



c) Recta discontinua por $(1,0)$ y $(0,2)$; O: $0 < 2$ ✓: semiplano de O.

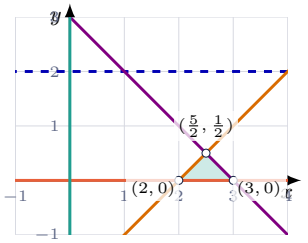


d) $x - y > -2$: recta discontinua por $(-2,0)$ y $(0,2)$; O: $0 > -2$ ✓: semiplano de O.

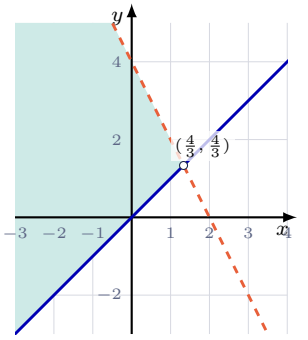


8.

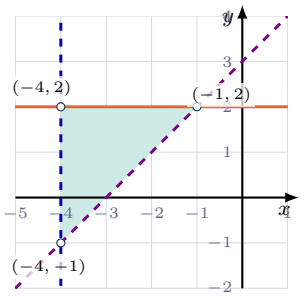
a) Triángulo de vértices $(2,0)$, $(3,0)$ y $\left(\frac{5}{2},\frac{1}{2}\right)$ (la condición $y < 2$ no influye).



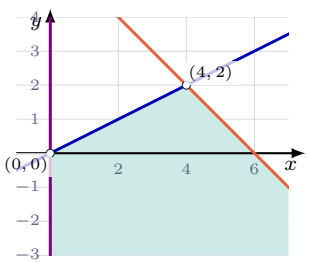
b) Región no acotada con un solo vértice, $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$ (el borde de $y < -2x + 4$ no se incluye).



c) Triángulo de vértices $(-4,-1)$, $(-4,2)$ y $(-1,2)$; solo el lado $y = 2$ es de la región.

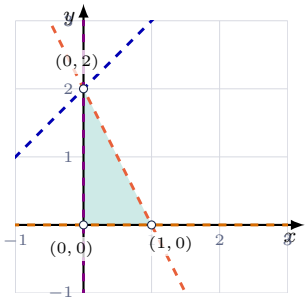


d) Región no acotada (hacia abajo) con vértices $(0,0)$ y $(4,2)$.

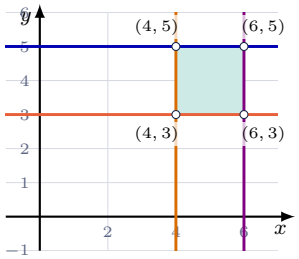


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

e) Triángulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,2)$, sin los bordes ($x > y - 2$ no influye).



f) Rectángulo de vértices $(4,3)$, $(6,3)$, $(6,5)$ y $(4,5)$.



5 Problemas de sistemas e inecuaciones

9. $x + y = 250$, $4x + 2y = 800$: 150 conejos y 100 gallinas

10. $x^2h = 2$, $2x^2 + 4xh = 10 \Rightarrow 2x^2 + \frac{8}{x} = 10 \Rightarrow x^3 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2 + x - 4) = 0$. La única raíz entera es $x = 1$: 1 dm × 1 dm × 2 dm

11. $x + y + z = 21$, $50x + 100y + 200z = 1800$, $x = 5z$: 10 de 50 £, 9 de 100 £, 2 de 200 £

12. $L + C + P = 60$, $L = 3(C + P)$, $2C = 3P$: Luis 45 £, Carmen 9 £, Pedro 6 £

13. $b + t + c = 50$, $b + t = 4c$, $2b + 3t + 4c = 140$: 20 bicicletas, 20 triciclos, 10 coches

14. $10a + 15b + 30c = 775$, $b = c + 5$, $c = 0{,}2(a + b + c)$: 25 A, 15 B, 10 C

15. $x + y + z = 8$, $10x + 20y + 50z = 290$, $x = 2y$: 2 de 10 £, 1 de 20 £, 5 de 50 £

16. $x + y + z = 800$, $10x + 20y + 50z = 21000$, $x = y + z$: 400 de 10 £, 100 de 20 £, 300 de 50 £

17. $n + e + j = 1405$, $6n + 4e + 3j = 7920$, $4e + 3j = 0{,}1 \cdot 6n$:
1200 normales, 105 del espectador, 100 de jubilados

18. $a + b + c = 200$, $b = a + c$, $200a + 500b + 250c = 73500$: 30 A, 100 B, 70 C

19. $m + l + t = 9$, $100m + 120l + 150t = 1160$, $t = l + 1$: 2 memorias, 3 lectores, 4 tabletas

20. $0{,}9(r + q + c) = 3{,}96$, $q = \frac{r}{2}$, $c = q + 0{,}2r$: rotulador 2 £, cuaderno 1 £, carpeta 1,40 £

21. $a+b+d = 7000$, $0{,}05a+0{,}03b+0{,}01d = 202$, $a+b = d+2600$: A 1800 £, B 3000 £, depósito 2200 £

22. $l + p + r = 60$, $p = 2(l + r)$, $r = \frac{l}{2} + 2$: Londres 12, París 40, Roma 8

23. $200b + 100p + 300q = 830$, $1{,}25(200b + 100p) + 1{,}4 \cdot 300q = 1087$, $b = q + 0{,}5$:
melocotones 1,60 £/kg, manzanas 1,80 £/kg, peras 1,10 £/kg

24.

a) $l = d + s$, $4d + 8l + 10s = 1116$, $8l - 10s = 156$: 30 desayunos, 72 comidas, 42 cenas

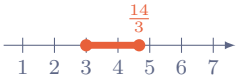
b) $30 \cdot 2{,}5 + 72 \cdot 4 + 42 \cdot 5 =$ 573 £

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. $p_1 + p_2 + p_3 = 7{,}5$, $p_3 = p_2 + 1$, $p_1 = 5(p_3 - p_1)$: $\boxed{2{,}5;\ \ 2;\ \ 3 \text{ puntos}}$

26. $a+b+c = 42000$, $0{,}05a+0{,}07b+0{,}09c = 2600$, $0{,}05a = 0{,}07b+0{,}09c-200$: $\boxed{24\,000\ £,\ 11\,000\ £,\ 7000\ £}$

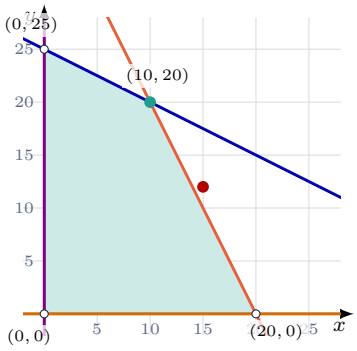
27. $20 \le 2(x + 2x + 1) \le 30 \Rightarrow 20 \le 6x + 2 \le 30$: $\boxed{x \in [3, \frac{14}{3}]}$



(en cm)

28.

a) $2x + y \le 40$, $x + 2y \le 50$, $x \ge 0$, $y \ge 0$. Vértices $(0{,}0)$, $(20{,}0)$, $(10{,}20)$ y $(0{,}25)$.



b) $(15{,}12)$: $2 \cdot 15 + 12 = 42 > 40$: $\boxed{\text{no}}$ (faltan horas). $(10{,}20)$: $40 \le 40$ y $50 \le 50$: $\boxed{\text{sí}}$, y aprovecha todas las horas y todo el material.

6 Ampliación y problemas

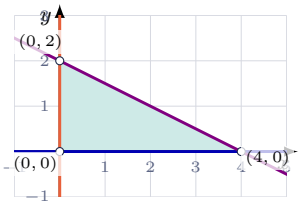
29. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & a-2 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & a-2 & 0 \end{array}\right)$

Si $a \neq 2$: $\boxed{\text{SCD}}$, $\boxed{(2, 1, 0)}$. Si $a = 2$: $\boxed{\text{SCI}}$, $\boxed{(2 - \lambda, 1, \lambda)}$. (Nunca es incompatible.)

30. $x + y = 5$, $xy = 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$: $\boxed{2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}}$

31. $p - 2 = 3(f - 2)$, $p + 10 = 2(f + 10)$: $\boxed{\text{padre } 38, \text{ hijo } 14 \text{ años}}$

32. $\boxed{x \ge 0,\ \ y \ge 0,\ \ x + 2y \le 4}$ (la recta por $(4{,}0)$ y $(0{,}2)$ es $x + 2y = 4$, y O la cumple).



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)